

# Méthode constructive pour les représentations de Goldbach donnant des bornes de propagation et une heuristique de sélecteur premier

Mohamed Amine Belachhab

Fès, Maroc

`m.amine.belachhab@gmail.com`

Juin 2026

## Résumé

Dans cet article, nous formalisons une méthode constructive de décalage pour propager des représentations de Goldbach. À partir d'une représentation  $p + q = 2n$ , nous introduisons la transformation algébrique

$$p' = p + 2k, \quad q' = q - 2k + 2c,$$

de sorte que  $p' + q' = 2n + 2c$ . En utilisant des résultats de distribution des nombres premiers dans de courts intervalles, nous montrons d'abord que la construction génère une famille infinie d'entiers pairs de Goldbach. Sous l'exposant inconditionnel de Hoheisel–Baker–Harman–Pintz  $\theta = 0.525$ , le nombre d'entiers pairs de Goldbach générés jusqu'à  $x$  est au moins

$$\Omega(x^{0.724375}).$$

Sous une analyse corrigée à deux échelles de type Cramér–Granville, la construction propage avec un paramètre de saut

$$c = O((\log \log n)^2),$$

ce qui donne la borne inférieure conditionnelle de densité générée

$$\Omega\left(\frac{1}{(\log \log x)^2}\right).$$

Nous expliquons aussi pourquoi une hypothèse déterministe portant seulement sur l'écart maximal entre nombres premiers ne peut pas, dans le cadre corrigé à deux échelles, forcer une propagation par pas unitaire. Enfin, nous formulons une heuristique de sélecteur premier prédisant que la transition unitaire  $c = 1$  devrait se produire pour un ensemble de densité un des entrées. La section heuristique n'est pas utilisée comme preuve ; elle sert à identifier la structure probabiliste exacte qu'un théorème futur plus fort devrait contrôler.

# Table des matières

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Méthode de construction et bornes de distribution des nombres premiers</b>    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Borne fondamentale de comptage et densité générée</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Analyse corrigée à deux échelles de Cramér–Granville</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Pourquoi le contrôle du seul écart maximal ne force pas les pas unitaires</b> | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Un modèle heuristique de sélecteur premier pour la transition unitaire</b>    | <b>9</b>  |
| 5.1      | Le compte des sélecteurs . . . . .                                               | 10        |
| 5.2      | Taille attendue du compte de sélecteurs . . . . .                                | 10        |
| 5.3      | Échelle de Cramér–Granville . . . . .                                            | 11        |
| 5.4      | Modèle de défaillance de type Poisson . . . . .                                  | 11        |
| 5.5      | Conséquence heuristique sur la densité . . . . .                                 | 12        |
| 5.6      | Échelle numérique à $n = 10^{69}$ . . . . .                                      | 12        |
| <b>6</b> | <b>Comparaison avec les résultats connus sur l’ensemble exceptionnel</b>         | <b>13</b> |
| <b>7</b> | <b>Problèmes ouverts et directions futures</b>                                   | <b>14</b> |
| 7.1      | Conjecture du sélecteur premier . . . . .                                        | 14        |
| 7.2      | Méthodes du second moment et modèles de crible pour le compte des sélecteurs     | 14        |
| 7.3      | Distribution du paramètre de décalage $c$ . . . . .                              | 14        |
| 7.4      | Application à des cadres additifs linéaires généraux . . . . .                   | 15        |
| 7.5      | Et beaucoup d’autres choses peuvent encore être améliorées. . . . .              | 15        |

# 1 Méthode de construction et bornes de distribution des nombres premiers

Soit  $(n, p, q, p', q', c) \in (\mathbb{N}^*)^6$  avec  $p, q$  premiers tels que

$$p + q = 2n,$$

et soient  $p', q'$  des nombres premiers que l'on veut faire satisfaire à

$$p' + q' = 2n + 2c.$$

Soit  $k \in \mathbb{Z}$ . Nous posons

$$p' = p + 2k, \quad q' = q - 2k + 2c.$$

Alors l'algèbre invariante est

$$p' + q' = (p + 2k) + (q - 2k + 2c) = p + q + 2c = 2n + 2c.$$

Ainsi, le paramètre  $k$  déplace du poids entre les deux coordonnées premières, tandis que le paramètre  $c$  détermine le nouvel entier pair atteint par la construction.

Comme  $p$  et  $p'$  sont des nombres premiers impairs pour  $n$  assez grand, l'expression  $p' = p + 2k$  préserve la parité. De même,  $q' = q - 2k + 2c$  est impair dès que  $q$  est impair. La parité est donc cohérente tout au long de la construction.

Nous utilisons l'entrée suivante sur les nombres premiers en courts intervalles.

**Hoheisel–Baker–Harman–Pintz.** Il existe  $\theta \in (1/2, 1)$  tel que, pour tout  $m$  suffisamment grand, il existe un nombre premier dans

$$(m, m + 2m^\theta]$$

et aussi un nombre premier dans

$$[m - 2m^\theta, m).$$

Le meilleur exposant inconditionnel actuellement disponible de cette forme est  $\theta = 0.525$ , dû à Baker, Harman et Pintz. Conditionnellement sous l'hypothèse de Riemann, on peut prendre  $\theta = 1/2 + \varepsilon$ .

En appliquant l'intervalle arrière à

$$X = 2n - 5,$$

il existe un nombre premier

$$p' \in (2n - 5 - 2(2n - 5)^\theta, 2n - 5).$$

Comme  $p' = p + 2k$  et  $p = 2n - q$ , cela donne

$$2n - q + 2k \in (2n - 5 - 2(2n - 5)^\theta, 2n - 5),$$

et donc

$$\frac{q - 5 - 2(2n - 5)^\theta}{2} < k < \frac{q - 5}{2}.$$

Pour  $k$  entier, remplacer l'extrémité droite par une extrémité fermée inoffensive donne l'intervalle admissible

$$\frac{q - 5 - 2(2n - 5)^\theta}{2} < k \leq \frac{q - 5}{2}.$$

**Lemme 1.1** (Intervalle admissible pour  $k$ ). *Pour tout  $n$  suffisamment grand, il existe un entier  $k$  dans l'intervalle*

$$\left( \frac{q - 5 - 2(2n - 5)^\theta}{2}, \frac{q - 5}{2} \right]$$

*tel que*

$$p' = p + 2k$$

*soit premier.*

*Démonstration.* Par le théorème de Hoheisel–Baker–Harman–Pintz appliqué sous  $2n - 5$ , il existe un nombre premier  $p'$  dans

$$(2n - 5 - 2(2n - 5)^\theta, 2n - 5).$$

Comme  $p' = p + 2k = 2n - q + 2k$ , résoudre par rapport à  $k$  donne l'intervalle annoncé. Puisque  $p'$  et  $p$  sont impairs,  $p' - p$  est pair, donc la valeur  $k = (p' - p)/2$  est entière.  $\square$

Définissons maintenant le résidu comprimé

$$M := q - 2k.$$

Comme

$$p' = p + 2k,$$

on a

$$M = q - 2k = q - (p' - p) = p + q - p' = 2n - p'.$$

Les bornes précédentes sur  $p'$  impliquent

$$5 < M < 5 + 2(2n - 5)^\theta.$$

Nous cherchons maintenant un nombre premier  $q'$  au-dessus de  $M$ . Par le même théorème de court intervalle, il existe un nombre premier

$$q' \in (M, M + 2M^\theta].$$

En écrivant  $q' = M + 2c$ , on obtient

$$0 < c \leq M^\theta.$$

**Lemme 1.2** (Second nombre premier et borne du décalage). *Pour tout  $n$  suffisamment grand, la construction produit des nombres premiers  $p'$  et  $q'$  tels que*

$$p' + q' = 2n + 2c$$

*avec*

$$0 < c \leq (5 + 2(2n - 5)^\theta)^\theta.$$

*Démonstration.* Le premier choix de nombre premier donne

$$5 < M < 5 + 2(2n - 5)^\theta.$$

En appliquant le résultat de court intervalle au-dessus de  $M$ , on choisit un nombre premier

$$q' \in (M, M + 2M^\theta].$$

Puisque  $M$  et  $q'$  sont impairs,  $q' - M$  est pair, donc  $q' = M + 2c$  pour un entier positif  $c$ . De plus,

$$2c = q' - M \leq 2M^\theta,$$

et par conséquent

$$c \leq M^\theta < (5 + 2(2n - 5)^\theta)^\theta.$$

Enfin,

$$p' + q' = p' + (M + 2c) = p' + (2n - p') + 2c = 2n + 2c.$$

□

Ainsi, le pire cas pour le paramètre de décalage satisfait

$$c_{\max}(n) = (5 + 2(2n - 5)^\theta)^\theta \sim 2^\theta (2n)^{\theta^2}.$$

## 2 Borne fondamentale de comptage et densité générée

Soit  $a(x)$  le nombre d'entiers pairs jusqu'à  $x$  atteints par la chaîne constructive. Si le pas pair maximal entre deux entiers pairs de Goldbach construits successivement est borné par

$$\Delta_{\max}(x) = 2c_{\max}(x),$$

alors un comptage déterministe par recouvrement donne

$$a(x) \gg \frac{x}{\Delta_{\max}(x)}.$$

Dans le cas à exposant fixe ci-dessus,

$$\Delta_{\max}(x) \ll x^{\theta^2}.$$

Donc

$$a(x) \gg x^{1-\theta^2}.$$

Équivalemment, la densité générée satisfait

$$d_{\text{gen}}(x) := \frac{a(x)}{x/2} \gg x^{-\theta^2}.$$

**Théorème 2.1** (Famille générée à exposant fixe). *Supposons le théorème de court intervalle avec un exposant  $\theta \in (1/2, 1)$ . Alors la méthode constructive génère au moins*

$$\Omega(x^{1-\theta^2})$$

*entiers pairs de Goldbach jusqu'à  $x$ . En particulier, sous l'exposant inconditionnel de Baker–Harman–Pintz  $\theta = 0.525$ , elle génère au moins*

$$\Omega(x^{0.724375})$$

*entiers pairs de Goldbach jusqu'à  $x$ .*

*Démonstration.* D'après la section précédente,

$$c_{\max}(n) \ll n^{\theta^2},$$

donc le pas pair maximal est

$$\Delta_{\max}(n) = 2c_{\max}(n) \ll n^{\theta^2}.$$

Le nombre de valeurs paires construites jusqu'à  $x$  est donc au moins un multiple constant de

$$\frac{x}{x^{\theta^2}} = x^{1-\theta^2}.$$

Pour  $\theta = 0.525$ , on a

$$1 - \theta^2 = 1 - 0.525^2 = 0.724375.$$

□

**Remarque 2.2.** La densité obtenue ici est la densité des entiers pairs générés par cette chaîne constructive particulière. Elle n'est pas affirmée comme étant la densité totale de tous les entiers pairs représentables sous la forme de Goldbach.

### 3 Analyse corrigée à deux échelles de Cramér–Granville

L'analyse à exposant fixe ci-dessus peut utiliser le même exposant  $\theta$  aux deux échelles, parce que l'exposant de Hoheisel–BHP est uniforme pour tous les arguments suffisamment grands. La situation est différente pour une borne de type Cramér–Granville. Là, la taille naturelle de l'écart près de  $x$  n'est pas  $x^\theta$  pour un exposant fixe unique, mais plutôt  $(\log x)^2$ . Ainsi, après la première compression, la seconde recherche de nombre premier doit être menée à la nouvelle échelle comprimée.

**Hypothèse 3.1** (Borne d'écart de type Cramér–Granville). Il existe une constante  $A > 0$  telle que, pour tout  $y$  suffisamment grand, il existe un nombre premier dans

$$(y - A(\log y)^2, y)$$

et un nombre premier dans

$$(y, y + A(\log y)^2].$$

**Théorème 3.2** (Propagation à deux échelles sous Cramér–Granville). *Supposons la borne d'écart de type Cramér–Granville. Si  $2n$  possède une représentation de Goldbach et si  $n$  est suffisamment grand, alors la construction produit une représentation de Goldbach de*

$$2n + 2c$$

avec

$$c = O((\log \log n)^2).$$

*Démonstration.* Posons

$$X = 2n - 5.$$

Par la borne arrière de Cramér–Granville, choisissons un nombre premier

$$p' \in (X - A(\log X)^2, X).$$

Définissons

$$M := 2n - p'.$$

Alors

$$5 < M < 5 + A(\log(2n - 5))^2.$$

Ainsi

$$M = O((\log n)^2).$$

Appliquons maintenant la borne avant de Cramér–Granville à l'échelle comprimée  $M$ . Il existe un nombre premier

$$q' \in (M, M + A(\log M)^2].$$

Comme  $q' = M + 2c$ , on a

$$2c \leq A(\log M)^2.$$

Donc

$$c \leq \frac{A}{2}(\log M)^2.$$

Puisque  $M = O((\log n)^2)$ , on a

$$\log M = O(\log \log n),$$

et donc

$$c = O((\log \log n)^2).$$

Enfin,

$$p' + q' = p' + M + 2c = 2n + 2c.$$

□

**Corollaire 3.3** (Densité générée conditionnelle sous Cramér–Granville). *Sous la borne d'écart de type Cramér–Granville, la construction génère au moins*

$$\Omega\left(\frac{x}{(\log \log x)^2}\right)$$

entiers pairs de Goldbach jusqu'à  $x$ . Équivalemment,

$$d_{\text{gen}}(x) \gg \frac{1}{(\log \log x)^2}.$$

*Démonstration.* Le théorème précédent donne un paramètre de décalage maximal

$$c_{\max}(x) = O((\log \log x)^2).$$

Par conséquent, le pas pair maximal est

$$\Delta_{\max}(x) = 2c_{\max}(x) = O((\log \log x)^2).$$

La borne déterministe de comptage donne

$$a(x) \gg \frac{x}{(\log \log x)^2}.$$

En divisant par le nombre d'entiers pairs jusqu'à  $x$ , on obtient la borne inférieure annoncée pour la densité générée.  $\square$

**Remarque 3.4.** Ce résultat corrigé à deux échelles n'implique pas la conjecture complète de Goldbach, ni une densité générée égale à 1. Il montre plutôt que la chaîne constructive possède de très petits écarts conditionnels : sous Cramér–Granville, le paramètre de saut ne croît que comme  $(\log \log n)^2$ .

## 4 Pourquoi le contrôle du seul écart maximal ne force pas les pas unitaires

La section précédente montre que Cramér–Granville donne de petits sauts, mais pas nécessairement le saut unitaire  $c = 1$ . Nous formulons maintenant l'obstruction déterministe sous une forme simple.

Soit  $G(x)$  une fonction d'écart non décroissante telle que les nombres premiers soient garantis à distance  $G(x)$  au-dessus et au-dessous des nombres suffisamment grands de taille  $x$ .

La première compression donne

$$5 < M < 5 + G(2n - 5).$$

La seconde recherche de nombre premier donne

$$2c \leq G(M) \leq G(5 + G(2n - 5)).$$

Ainsi, une condition déterministe suffisante pour la propagation par pas unitaire est

$$G(5 + G(2n - 5)) < 4.$$

En effet, si

$$0 < 2c < 4,$$

alors l'entier positif  $c$  doit être égal à 1.



**Proposition 4.1** (Critère à deux échelles pour les pas unitaires). *Un argument déterministe à deux échelles fondé sur un écart maximal force la transition*

$$2n \longrightarrow 2n + 2$$

*seulement si, à partir d'un certain rang,*

$$G(5 + G(2n - 5)) < 4.$$

*Si  $G$  est non décroissante et non bornée, alors cette condition ne peut pas être vérifiée pour tout  $n$  suffisamment grand.*

*Démonstration.* Comme ci-dessus, la seconde recherche de nombre premier donne

$$2c \leq G(5 + G(2n - 5)).$$

Pour forcer  $c = 1$  par une borne de pire cas, il suffit d'exiger

$$G(5 + G(2n - 5)) < 4.$$

Si  $G$  est non décroissante et non bornée, alors

$$5 + G(2n - 5) \rightarrow \infty,$$

et donc

$$G(5 + G(2n - 5)) \rightarrow \infty.$$

L'inégalité  $G(5 + G(2n - 5)) < 4$  ne peut donc pas être vraie à partir d'un certain rang.  $\square$

**Remarque 4.2.** Cela explique pourquoi la conclusion de couverture complète ne peut pas être obtenue à partir d'une hypothèse croissante de seul écart maximal dans le cadre corrigé à deux échelles. Il faut un principe de sélection plus fort : parmi les choix disponibles de  $p'$ , il faut pouvoir choisir un nombre premier pour lequel le résidu correspondant  $M = 2n - p'$  vérifie aussi que  $M + 2$  est premier.

## 5 Un modèle heuristique de sélecteur premier pour la transition unitaire

L'analyse déterministe à deux échelles ne prouve que

$$c = O((\log \log n)^2)$$

sous une hypothèse de type Cramér–Granville. Cependant, c'est une borne de pire cas. Elle n'utilise pas le fait qu'il peut y avoir de nombreux choix possibles pour le premier nombre premier  $p'$ . Dans cette section, nous donnons une heuristique probabiliste suggérant que, parmi ces choix possibles, une transition unitaire

$$2n \longrightarrow 2n + 2$$

devrait se produire très souvent.

Cette section est uniquement heuristique. Nous ne prétendons pas disposer d'un énoncé d'indépendance assez fort pour justifier le modèle.

## 5.1 Le compte des sélecteurs

Soit  $G(x)$  la fenêtre de première recherche de nombre premier. À l'échelle de Cramér–Granville, on a

$$G(x) \asymp (\log x)^2.$$

Posons

$$N = 2n + 2.$$

La condition de pas unitaire  $c = 1$  signifie

$$p' + q' = 2n + 2 = N.$$

En écrivant

$$q' = r,$$

cela signifie que les deux nombres

$$r \quad \text{et} \quad N - r$$

sont premiers, avec  $r$  dans l'intervalle comprimé des résidus.

Définissons le compte des sélecteurs unitaires

$$S_G(n) := \sum_{\substack{7 < r \leq 7 + G(2n-5) \\ r \text{ premier}}} \mathbf{1}_{\{N-r \text{ est premier}\}}.$$

Alors

$$S_G(n) > 0$$

est exactement l'événement selon lequel la construction admet une transition unitaire.

## 5.2 Taille attendue du compte de sélecteurs

Le nombre de candidats premiers  $r \leq 7 + G(2n - 5)$  est heuristiquement

$$\pi(G(2n - 5)) \sim \frac{G(2n - 5)}{\log G(2n - 5)}.$$

Pour chaque tel premier  $r$ , le complément  $N - r$  est de taille approximative  $N$ , et la probabilité heuristique qu'il soit premier est environ

$$\frac{1}{\log N}.$$

En incluant le facteur local usuel de correction de Goldbach, on s'attend donc à

$$\mathbb{E}[S_G(n)] \approx \lambda(n),$$

où

$$\lambda(n) := \frac{2C_2 \mathfrak{S}(N) G(2n - 5)}{\log N \log G(2n - 5)}.$$

Ici

$$C_2 = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right)$$

est la constante des nombres premiers jumeaux, et

$$\mathfrak{S}(N) := \prod_{\substack{p|N \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2}$$

est la correction de série singulière usuelle pour l'entier pair  $N$ .

### 5.3 Échelle de Cramér–Granville

Supposons maintenant

$$G(x) \asymp (\log x)^2.$$

Soit

$$L = \log(2n).$$

Alors

$$G(2n-5) \asymp L^2$$

et

$$\log G(2n-5) \sim 2 \log L.$$

Donc

$$\lambda(n) \asymp \frac{2C_2 \mathfrak{S}(2n+2) L^2}{L \cdot 2 \log L},$$

d'où

$$\boxed{\lambda(n) \asymp C_2 \mathfrak{S}(2n+2) \frac{\log(2n)}{\log \log(2n)}}.$$

En particulier,

$$\lambda(n) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

Le modèle prédit donc que le nombre de sélecteurs unitaires disponibles croît lentement mais sans borne.

### 5.4 Modèle de défaillance de type Poisson

Nous modélisons maintenant  $S_G(n)$  comme une variable aléatoire de type Poisson de moyenne  $\lambda(n)$ . Il s'agit seulement d'un modèle heuristique, après absorption des obstructions de congruence locales dans le facteur singulier.

Sous ce modèle,

$$\mathbb{P}(S_G(n) = 0) \approx e^{-\lambda(n)}.$$

Comme  $S_G(n) = 0$  est l'échec de la propagation unitaire, la probabilité heuristique d'échec est

$$\boxed{\mathbb{P}(c \neq 1) \approx \exp \left( -\frac{2C_2 \mathfrak{S}(2n+2) G(2n-5)}{\log(2n+2) \log G(2n-5)} \right)}.$$

À l'échelle de Cramér–Granville, cela devient

$$\mathbb{P}(c \neq 1) \approx \exp \left( -C_2 \mathfrak{S}(2n+2) \frac{\log(2n)}{\log \log(2n)} \right).$$

Cette quantité tend vers 0 quand  $n \rightarrow \infty$ . L'heuristique prédit donc que, bien que le théorème déterministe ne donne que

$$c = O((\log \log n)^2),$$

l'événement plus fort

$$c = 1$$

devrait se produire pour un ensemble d'entrées de densité un.

## 5.5 Conséquence heuristique sur la densité

Soit

$$F(x) := \#\{n \leq x : S_G(n) = 0\}$$

le nombre d'échecs de transition unitaire jusqu'à  $x$ . Le modèle de Poisson suggère

$$F(x) \approx \sum_{n \leq x} e^{-\lambda(n)}.$$

Sous l'échelle de Cramér–Granville, puisque

$$\lambda(n) \asymp C_2 \mathfrak{S}(2n+2) \frac{\log n}{\log \log n},$$

on s'attend à

$$\frac{F(x)}{x} \rightarrow 0.$$

Ainsi, l'heuristique prédit que la construction se propage par pas unitaires pour presque tout  $n$ , même si cela n'est pas prouvé ici.

## 5.6 Échelle numérique à $n = 10^{69}$

À titre d'illustration, prenons

$$n = 10^{69}.$$

Alors

$$\log(2n) \approx 159.57, \quad \log \log(2n) \approx 5.07.$$

En utilisant l'échelle normalisée de Cramér  $G(x) \approx (\log x)^2$ , la moyenne heuristique est approximativement

$$\lambda(10^{69}) \approx C_2 \mathfrak{S}(2n+2) \frac{159.57}{5.07}.$$

Comme

$$C_2 \approx 0.6601618,$$

on obtient

$$\lambda(10^{69}) \approx 20.8 \mathfrak{S}(2n+2).$$

Dans le cas local moyen  $\mathfrak{S}(2n+2) \approx 1$ , cela donne

$$\lambda(10^{69}) \approx 20.8.$$

La probabilité d'échec de Poisson correspondante est

$$e^{-20.8} \approx 9.3 \times 10^{-10}.$$

Ainsi, à cette échelle, l'heuristique prédit fortement l'existence d'au moins un sélecteur unitaire, même si le théorème déterministe à deux échelles ne peut pas le forcer.

## 6 Comparaison avec les résultats connus sur l'ensemble exceptionnel

L'ensemble exceptionnel inconditionnel

$$E(x) = \#\{\text{entiers pairs } m \leq x : m \neq p + q\}$$

a été largement étudié au moyen de la méthode du cercle et des estimations de densité des zéros. Montgomery et Vaughan ont établi

$$E(x) \ll x^{1-\delta}$$

pour un certain  $\delta > 0$ . Des travaux ultérieurs ont rendu  $\delta$  explicite, et Pintz a obtenu

$$E(x) = O(x^{0.72}).$$

Ainsi, la théorie analytique connue prouve déjà que la densité réelle des entiers pairs représentables au sens de Goldbach est égale à 1.

La contribution de la présente construction est différente. Elle n'améliore pas la borne de Pintz sur l'ensemble exceptionnel. Elle fournit plutôt un mécanisme direct de propagation et des bornes inférieures explicites pour la famille générée :

$$\Omega(x^{0.724375})$$

inconditionnellement à partir de BHP, et

$$\Omega\left(\frac{x}{(\log \log x)^2}\right)$$

sous Cramér–Granville. Le modèle heuristique de sélecteur suggère ensuite pourquoi le comportement unitaire réel de la construction pourrait être beaucoup plus fort que l'analyse déterministe de pire cas par écart maximal.

## 7 Problèmes ouverts et directions futures

Le cadre constructif formalisé dans cet article introduit une machinerie de décalage dynamique qui ouvre plusieurs directions de recherche.

### 7.1 Conjecture du sélecteur premier

L'argument déterministe à deux échelles ne peut pas forcer  $c = 1$  à partir d'une hypothèse croissante portant seulement sur les écarts maximaux. Un remplacement naturel est l'énoncé de sélection suivant.

**Conjecture 7.1** (Conjecture du sélecteur premier résiduel). Pour tout  $n$  suffisamment grand, il existe un nombre premier

$$p' \in (2n - 5 - G(2n), 2n - 5)$$

tel que

$$2n - p' + 2$$

soit premier.

Cette conjecture est exactement la condition structurelle nécessaire pour que la construction se propage par pas unitaires.

### 7.2 Méthodes du second moment et modèles de crible pour le compte des sélecteurs

Le compte heuristique de sélecteurs

$$S_G(n) = \sum_{\substack{7 < r \leq 7+G(2n-5) \\ r \text{ premier}}} \mathbf{1}_{\{2n+2-r \text{ est premier}\}}$$

devrait être étudié au-delà de son espérance. Une estimation rigoureuse de second moment, ou un modèle de crible adapté aux courts intervalles avec contrôle de la série singulière, pourrait clarifier si la probabilité d'échec prédite

$$e^{-\lambda(n)}$$

peut être rendue rigoureuse en moyenne.

### 7.3 Distribution du paramètre de décalage $c$

Les bornes déterministes ne contrôlent que la taille de pire cas de  $c$ . Empiriquement, ou sous des modèles probabilistes, le décalage réellement requis peut être beaucoup plus petit. Il est donc naturel d'étudier la distribution du plus petit  $c$  admissible comme fonction arithmétique localisée de  $n$ .

## 7.4 Application à des cadres additifs linéaires généraux

La structure algébrique

$$p' = p + 2k, \quad q' = q - 2k + 2c$$

préserve la somme paire tout en permettant une translation contrôlée. Une direction possible consiste à demander si des cadres de décalage analogues peuvent être adaptés à d'autres problèmes additifs impliquant des nombres premiers.

## 7.5 Et beaucoup d'autres choses peuvent encore être améliorées.

## Références

1. G. Hoheisel, "Primzahlprobleme in der Analysis," *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.*, 1930, pp. 3–11.
2. R. C. Baker, G. Harman, and J. Pintz, "The difference between consecutive primes, II," *Proceedings of the London Mathematical Society*, vol. 83, no. 3, pp. 532–562, 2001.
3. B. Riemann, "Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse," *Monatsberichte der Berliner Akademie*, 1859.
4. A. Granville, "Harald Cramér and the distribution of prime numbers," *Scandinavian Actuarial Journal*, vol. 1995, no. 1, pp. 12–28, 1995.
5. H. L. Montgomery and R. C. Vaughan, "The exceptional set in Goldbach's problem," *Acta Arithmetica*, vol. 27, pp. 353–370, 1975.
6. T. Oliveira e Silva, S. Herzog, and S. Pardi, "Empirical verification of the even Goldbach conjecture and computation of prime gaps up to  $4 \times 10^{18}$ ," *Mathematics of Computation*, vol. 83, no. 288, pp. 2033–2060, 2014.
7. J. Pintz, "A new explicit formula in the additive theory of primes with applications II : The exceptional set in Goldbach's problem," *arXiv :1804.09084*, 2018.
8. H. Li, "The exceptional set of Goldbach numbers (II)," *Acta Arithmetica*, vol. 92, no. 1, pp. 71–88, 2000.

*Merci à la communauté mathématique.*

— Mohamed Amine Belachhab, Fès, 2026